

3.4.开发出多轴多层编织机

本项目旨在研制一种专门用于制造平面多轴多层编织结构的原型织机。如第2章所述，相较于其他编织预成型结构，该结构的优势在于采用具有对称偏置 ($\pm 0^\circ$) 的纤维增强层，从而克服传统编织复合材料较差的面内剪切性能 (Bilisik, 2012)。与其它多层编织结构 (正交结构和互锁结构) 类似，在编织过程中通过向材料厚度方向插入纤维增强层来连接各面内层。这种设计可显著提升材料的分层抗性与抗冲击性能，并改善冲击后的力学特性 (Guenon等, 1989; Liu等, 1989; Cox等, 1993)，这与由单向纤维增强层或无贯穿纤维增强的二维编织布堆叠而成的层压复合材料截然不同。

另一方面，如前所述，缝合技术亦可用于将纤维增强材料贯穿层压板的整个厚度，并可调节层间纤维在平面内的排列方向，从而获得优异的平面机械性能。然而，针头插入及缝合环的存在会导致层压板平面性能显著劣化 (Mouritz and Cox 2000)。这正是本文选择采用编织工艺的原因所在。

在三维编织结构中，正交结构因其相较于其他互锁结构对平面内纱线产生的卷曲更小，从而最终导致平面内性能的降低幅度更小 (Leong et al., 2000)。

关于层压复合结构的力学特性，Mallick (2008) 与 Halal 等人 (2012) 指出：相邻层板之间的较大夹角会导致结构自由边缘产生显著的分层应力。因此，在设计和制造阶段应避免采用大角度结构。对于三维编织复合结构而言，同样需避免相邻层板间形成过大夹角。然而，通过先前研发的三维多轴编织技术，可直接形成一对相对排列的偏斜纱层 ($+ \theta^\circ$ 与 -0°)，且其间无需插入经纱或填充纱层。为此，我们开发了一种改进型导向块技术，可在两层偏斜纱之间插入由经纱层隔开的对称均匀偏斜纱层。这种结构改进的效果将在第五章深入探讨。此外，为最大限度减少机械设备运行对经纱和偏斜纱造成的腐蚀及性能劣化，所采用的导向块机制及其他编织工艺均经过简化优化。

为实现所需的结构形态，已在原型多轴织机上完成一系列加工工序。这些工序由图3.20所示的机械装置执行，其功能与组成如下所述。

3.4.1.毛线喂入装置

多层编织工艺需要使用多层经纱，这正是该技术与传统二维编织的区别所在。织物的厚度与所用层数成正比。

与传统的二维织机不同，该装置并未使用梭束来储存和供应全部经纱。每根经纱均从安装在编织梭筒架上的单个梭筒中供给；该梭筒配备张力补偿装置，可在织造过程中保持纱线张力恒定 (见图 3.21-a)。张力补偿装置的锁定功能可防止梭筒旋转以继续供纱，直至纱线张力(F)超过作用力矩。

3.3Dmultiaxis 编织 科技

如图3.21-b所示，弹簧安装在可移动横梁及枢轴段上。纱线张力(F)可通过选择用于张力补偿装置的弹簧刚度来调节。采用这种编织机载体替代传统梁结构，使得该原型织机平台在控制单位长度内的经纱数量、每层的经纱数量以及层的数量与排列顺序方面更具灵活性。

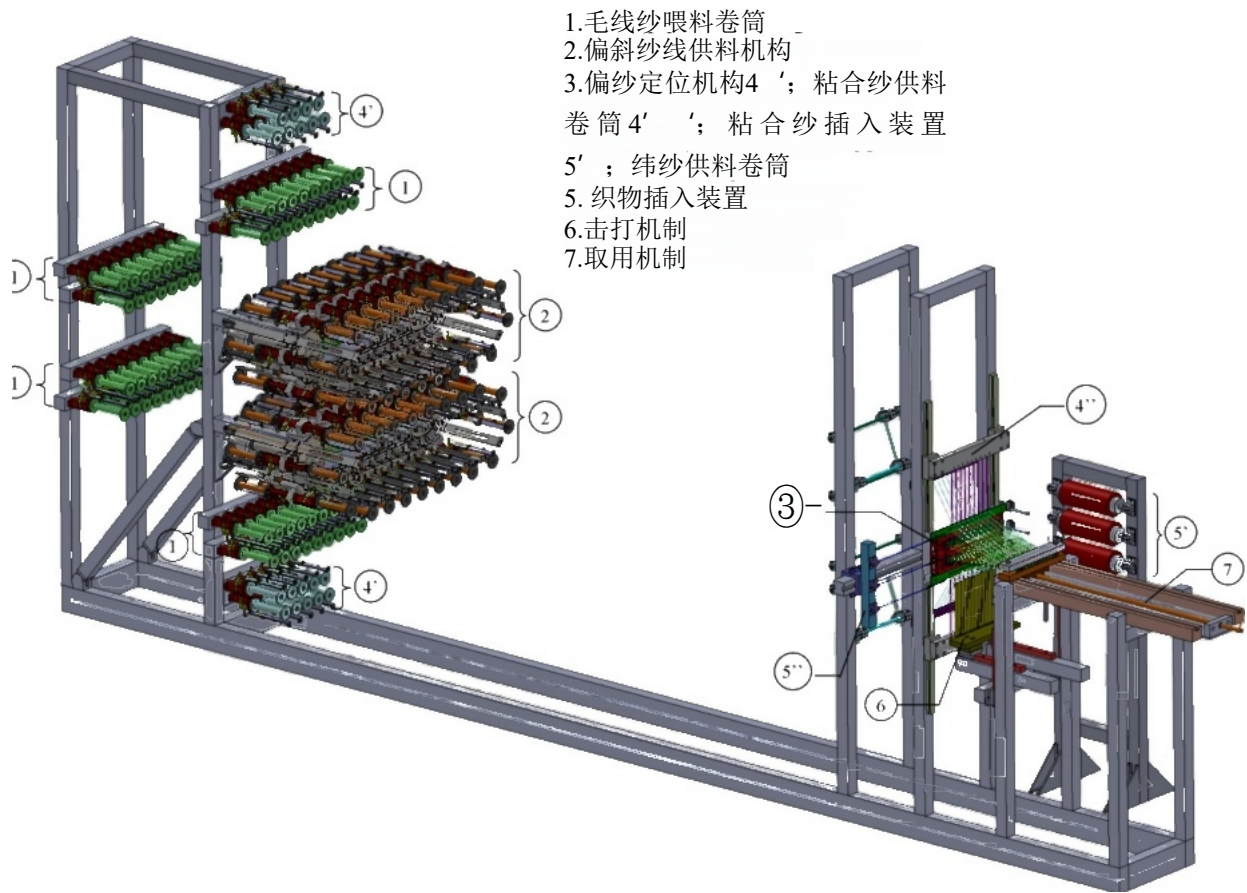


图 3.20：多轴织机开发原型的等轴测视图。

经纱沿机器方向（主织机轴线）从供纱卷筒延伸至成品织物。为实现设计所需的结构特性，经纱与纬纱之间无需交错排列；因此无需使用安装在可移动导轨上的梭针来控制纱线在织造区域的位置，而是采用带有排孔的固定导向杆——经纱即通过这些孔洞穿行（见图3.22和图3.25）。导向杆上的孔呈圆形且表面光滑，有助于降低脆性高性能纤维的摩擦阻力。导向杆单位长度上的孔数与织物单位长度上的经纱数量直接对应。

3.4.2.偏斜纱线供料

与经纱纱线类似，每根纬纱均通过安装在编织机梭筒架上的独立梭筒供料，该支架还配备张力补偿装置以保持恒定张力。然而，与固定不动并固定在织机支架上的经纱梭筒不同，纬纱梭筒则安装在旋转链条上（见图3.22），这使得纬纱能够在织造区域实现横向移动，同时避免纱线在梭筒附近缠绕，从而确保形成均匀的纬纱层。为维持链条平衡，编织梭筒分别布置在链条两侧；同时利用导向辊将梭筒纱线引导至织造区域（见图3.22）。链条每移动一步，对应一次纱线输送。

3.3D 多轴 编织 科技

编织循环过程中，上层梭筒的纱线在织物中形成 θ° 方向的偏斜纤维层，而下层梭筒的纱线则形成相反方向 ($-\theta^\circ$) 的偏斜纤维层。导向杆用于确保经纱始终位于两个相对的偏斜纤维层之间，并保持正确的运行路径，避免与织带或编织梭筒支撑结构发生交叉。原型织机上安装了两条织带，因此可形成四层偏斜纤维层。生产的织物。

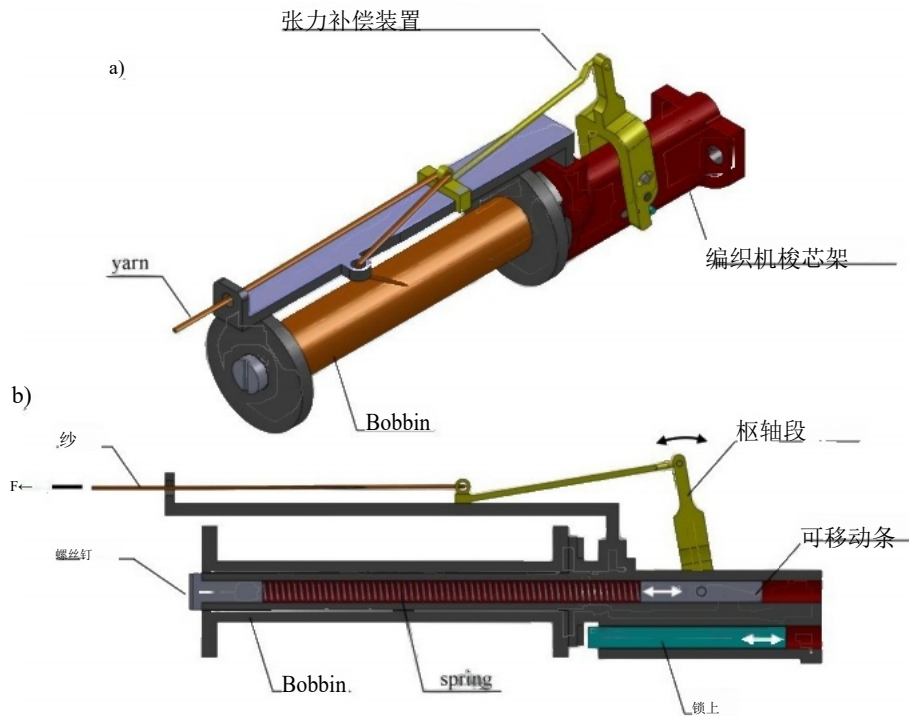


图3.21：编织机卷筒载体上的卷筒固定装置，用于输送经纱和偏斜纱(a)沿主载体轴线的剖视图(b)。

3.4.3. B轴纱定位机构

如前所述，为使偏斜纱在织物中呈 $\pm \theta^\circ$ 方向排列，需沿织机轴线进行横向位移。这一位移需通过合理布置编织区内的偏斜纱来实现，以确保粘合纱针和开口梳齿能够正确插入且不与偏斜纱发生交叉。通过研究针对该需求开发的多轴编织技术，导向块法被证明是生产均匀的多轴多层编织预成型件的理想方案。因此，该技术被应用于本原型编织机。但需进行若干改进：以便在两层相对的偏斜纱之间插入经纱层，同时简化驱动机构并降低纱线与机械部件之间的摩擦力。每个穿过中心孔的偏斜纱线均配备一个导向块。该导向块采用特殊形状设计（见图3.23），便于其沿封闭框架内的相邻导向块滑动，并绕过中央经纱导引杆移动。为实现导向块在封闭框架内的位移，系统使用四根横向滑动杆将导向块逐级推动；另配两根上下移动杆用于将导向块从一层转移至另一层。因此，导向块在框架内的位移始终沿着固定位置的中央经纱导引杆周围封闭矩形路径进行。每个织造周期中，导向块会完成一次位移，该位移通过三个驱动杆的移动步骤实现（具体结构如图3.23所示）。

3.3D 多轴 编织 科技

3.24 以蓝色导向块的位置为参考进行定位。如图3.25所示，导向块分为两个层级：上层导向块的偏斜纱线在织物中呈 $+ \theta$ 方向，而下层导向块的偏斜纱线则呈相反方向。穿过同一框架上所有导向块的偏斜纱线均来自安装在同一链条上的编织卷筒；因此，供纱链条上的偏斜纱线数量与固定导向块的框架数量相等。在当前原型机的设计结构中，共安装了两个框架；框架数量可灵活调整，但需确保框架数量为偶数以实现其 m_i 平面的对称结构。

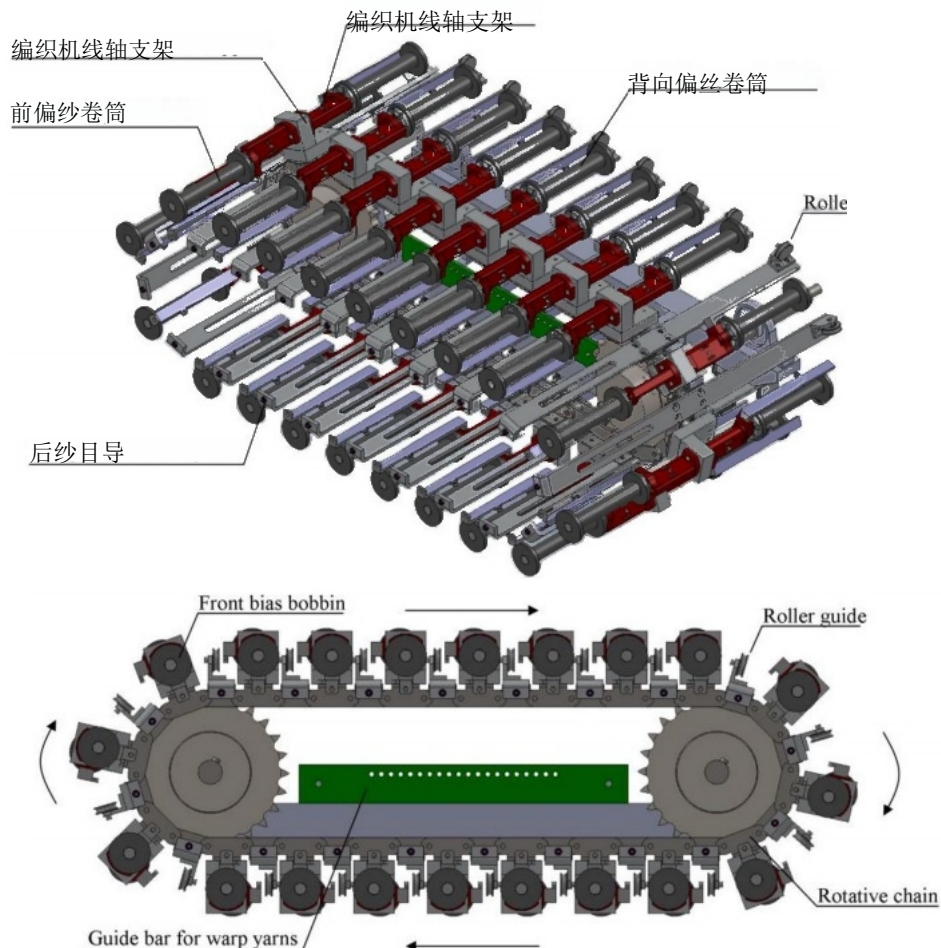


图 3.22：偏斜纱线供料机构。

3.4.4. 粘合纱插入

为将织物的不同层牢固结合，需将粘合纱贯穿整个织物厚度，并与外层填充纱相互交织。与经纱类似，单个编织筒可向编织区输送具有可控张力的粘合纱。由于所设计织物的编织结构呈正交排列方式，在编织过程中仅需在织物两面设置两个不同的位置来布置粘合纱。因此，在织物外表面的粘合纱层与最外层经纱层之间交替形成两个插槽，用于插入两根填充纱。这样一来，既无需专门定位粘合纱，也无需在结构内部（层间）设置插槽。

3.3Dmultiaxis 编织 科技

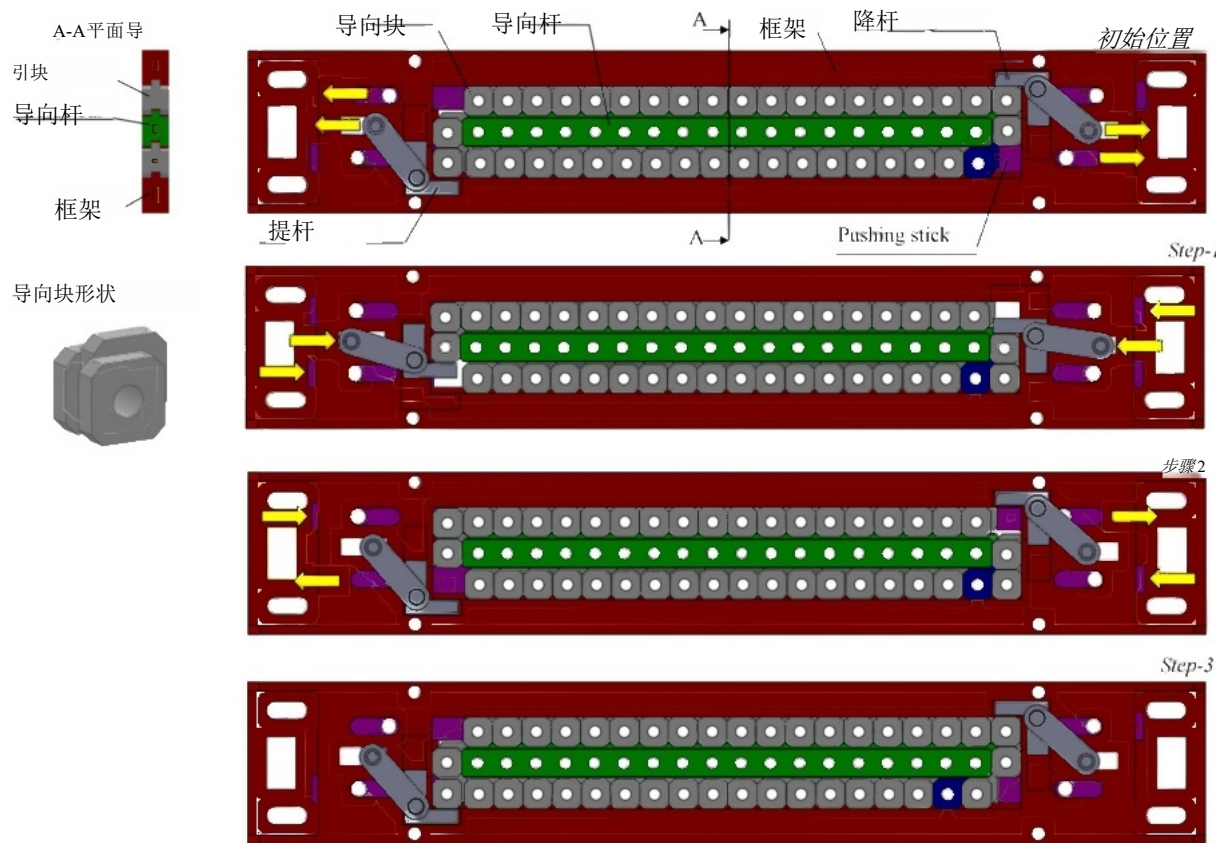


图 3.23：偏置纱线定位机构。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	

40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	

图 3.24：偏移纱线导向块的三个步骤，每个编织周期完成一步。

3.3D 多轴 编织 科技

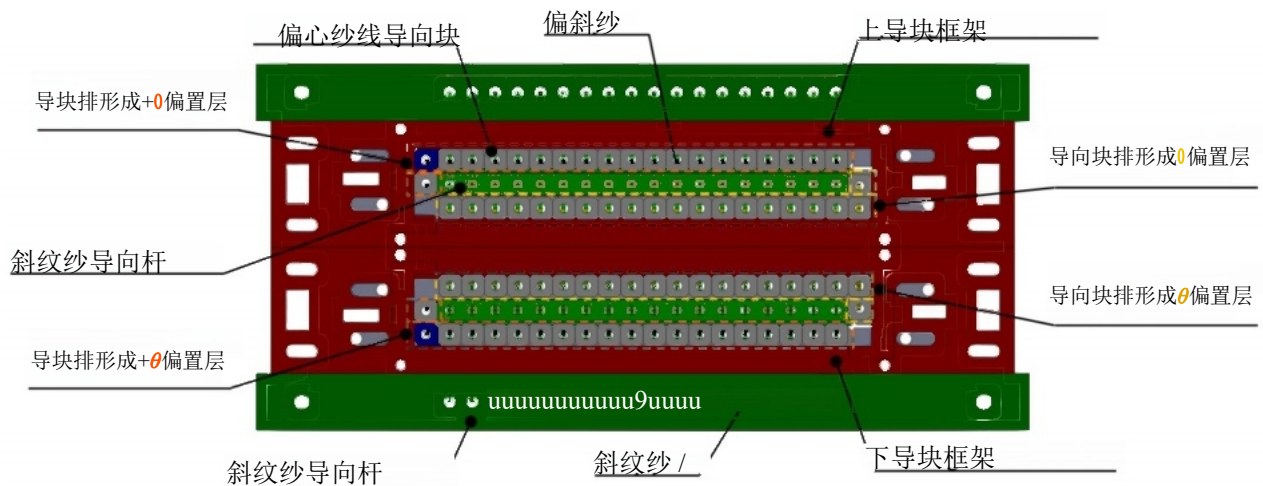


图 3.25: 通过导向杆和导向块在织造区中经纱与纬纱的排列方式。

在插入粘合纱时，需使用一种特殊针具替代梭棒。这些针具一端固定于织机，用于使粘合纱在经纱与纬纱之间上下移动；而梭棒则两端均固定。这种设计可有效防止纬纱在织造区域发生横向位移。针具的一端固定于横向导杆上，该导杆通过连接织机支架的两条导向槽实现上下移动（见图3.26）。系统共配置两组针具，分别安装在织物的两个表面，并采用交替排列方式分布。

这种结构可实现填充纱的同步注入，从而在织物中平面形成对称分布的填充纱层。

由于偏斜纱的横向移动， $+\theta$ 和 $-\theta$ 偏斜纱在编织区（图3.27）相互交叉，并在其间形成微小间隙。粘合针穿过这些间隙，其最大宽度位于偏斜纱导向块平面处；但若插入位置过于靠近导向块，则会增大弯曲曲率。因此，对于玻璃纤维这类柔韧性较低的纤维，会产生较大的弯曲应力，导致其在编织过程中断裂（图3.28）。为维持张力，粘合纱需通过施加配重实现回弹运动以收回多余的纱线。

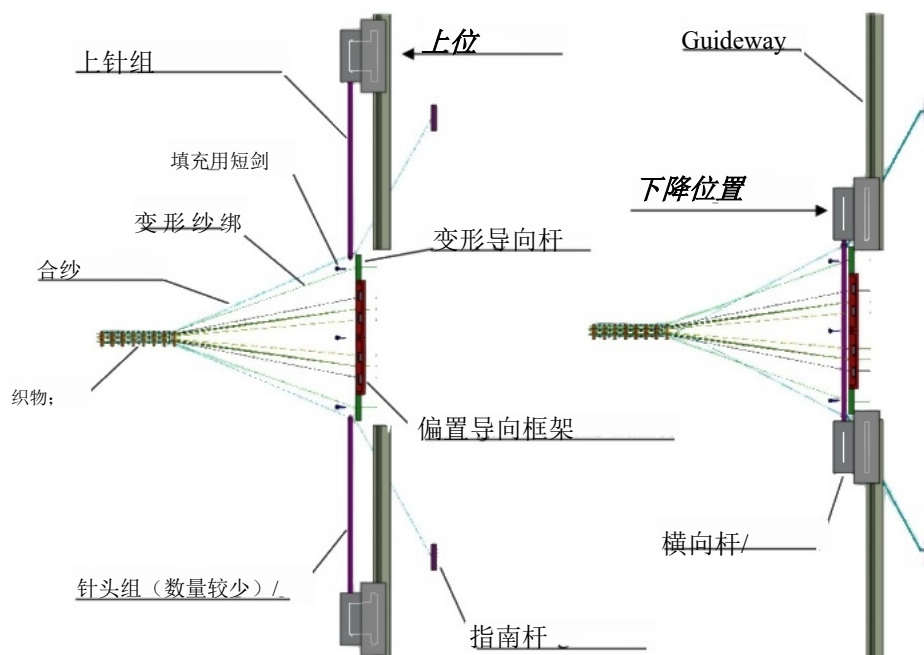


图 3.26: 活页夹插入机构的两种工作位置

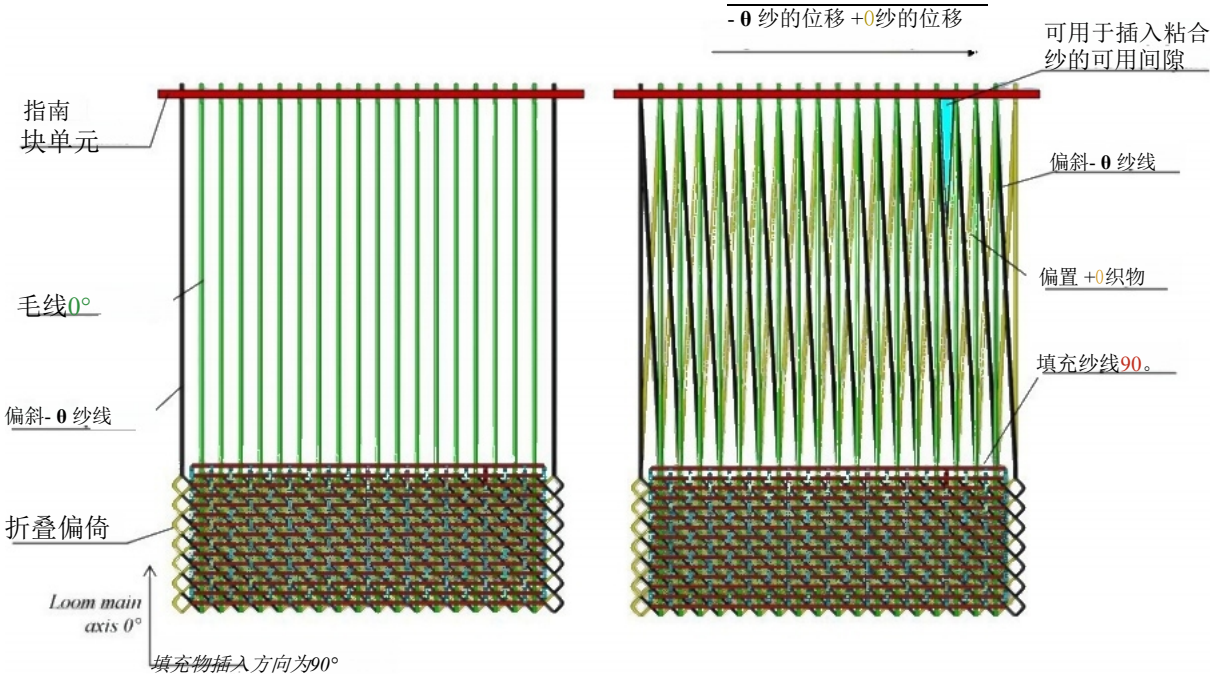


图3.27：偏斜纱横向移动前后编织区的俯视图，图中展示了交叉 θ and $-\theta$ 偏斜纱以插入粘合针所产生的间隙示意图。

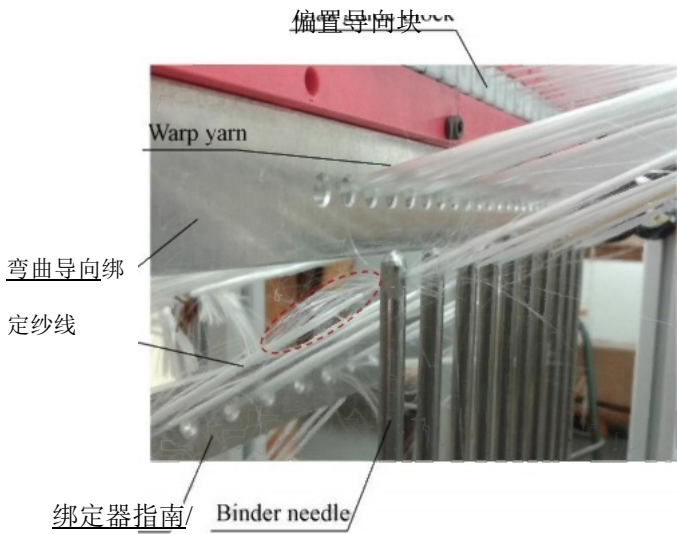


图 3.28：作为粘合纱使用时的断裂玻璃纤维。

3.4.5.填充纱线插入

填充纱的插入采用标准拉皮尔法进行。带有钩头形状的拉皮尔穿过已形成的毛边，横跨织物宽度范围以拾取填充纱（见图3.29）；随后拉皮尔带着填充纱回移，从而将一圈填充纱（双层填充纱）插入织物中，并使填充纱沿织物表面连续分布（见图3.30）。为确保正确插入，需使用两根啮合杆：第一根（啮合杆-1）位于织物边缘靠近填充筒的一侧；第二根（啮合杆-2）位于与拉皮尔装置相对的一侧。啮合杆-1设置于织物成型线处，仅具备垂直运动（上下方向）；啮合杆-2则具有两种运动方式：首先为水平运动——其位置在织物边缘的成型线与前偏纱导向块之间交替变化；其次为垂直上下运动。

3.3Dmultiaxis 编织 科技

在现有结构设计中，共设置三个填充仓（见图3.31）：第一个位于织物外表面的顶部，介于最后一层经纱与一组粘合纱之间；第二个位于织物中间平面处，处于两组对称偏斜纱层之间；第三个则位于织物底部外表面，位于最后一层经纱与第二组粘合纱之间。通过三个拉杆可实现三次同步填充操作——每个拉杆分别牵引来自织机另一侧独立梭筒的填充纱线。这三个拉杆固定于垂直杆件上，并沿水平导轨滑动（见图3.29）。

填充纱卷置于织机右侧，而剑针则位于提升装置一侧。插入一圈填充纱时需按图3.30所示步骤执行五个操作步骤。

1-在完成最后一个填充物的插入后，移动接合杆1向上以将已插入的填充纱线固定到位并为下一次插入做准备；同时驱动接合杆2向下移动至偏压导向块前方。

2-剑针沿织机宽度方向穿过梭孔，通过其钩头拾取填充纱线。

3-剑针回缩至初始位置，以环状形式拾取填充纱线。

4-接线杆-2向上移动以捕获从弯刀头释放出的纱线。

5-接合杆2向织物方向移动，以固定被梳理器击打后的插入填充纱线；接合杆1先向下移动释放先前的填充纱线，随后再次向上移动以固定新插入的填充纱线；最后接合杆2下移并返回至导向块框架前方的初始位置。

在此原型织机上，贯穿织物厚度形成一系列填充纱的填充物插入数量可进行调节。

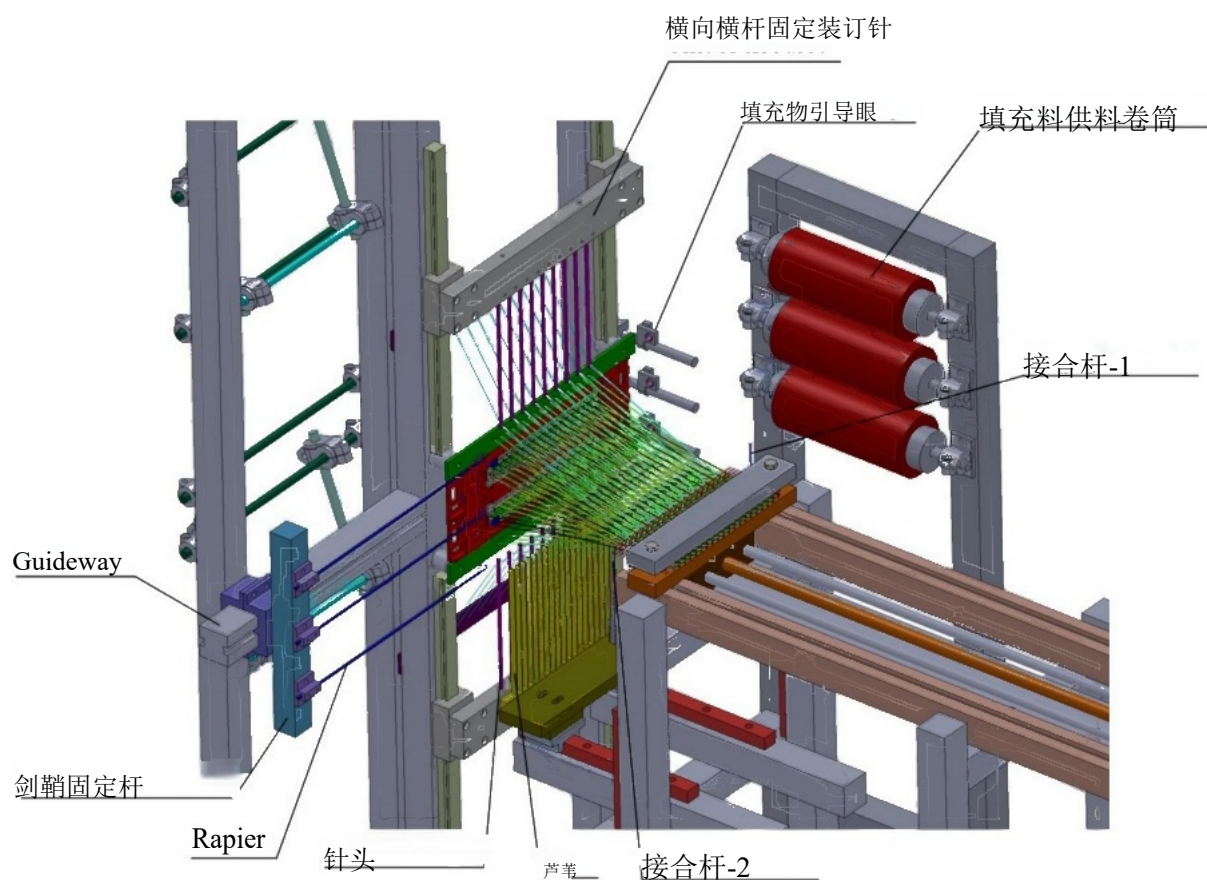


图 3.29：织造区的等轴测视图。

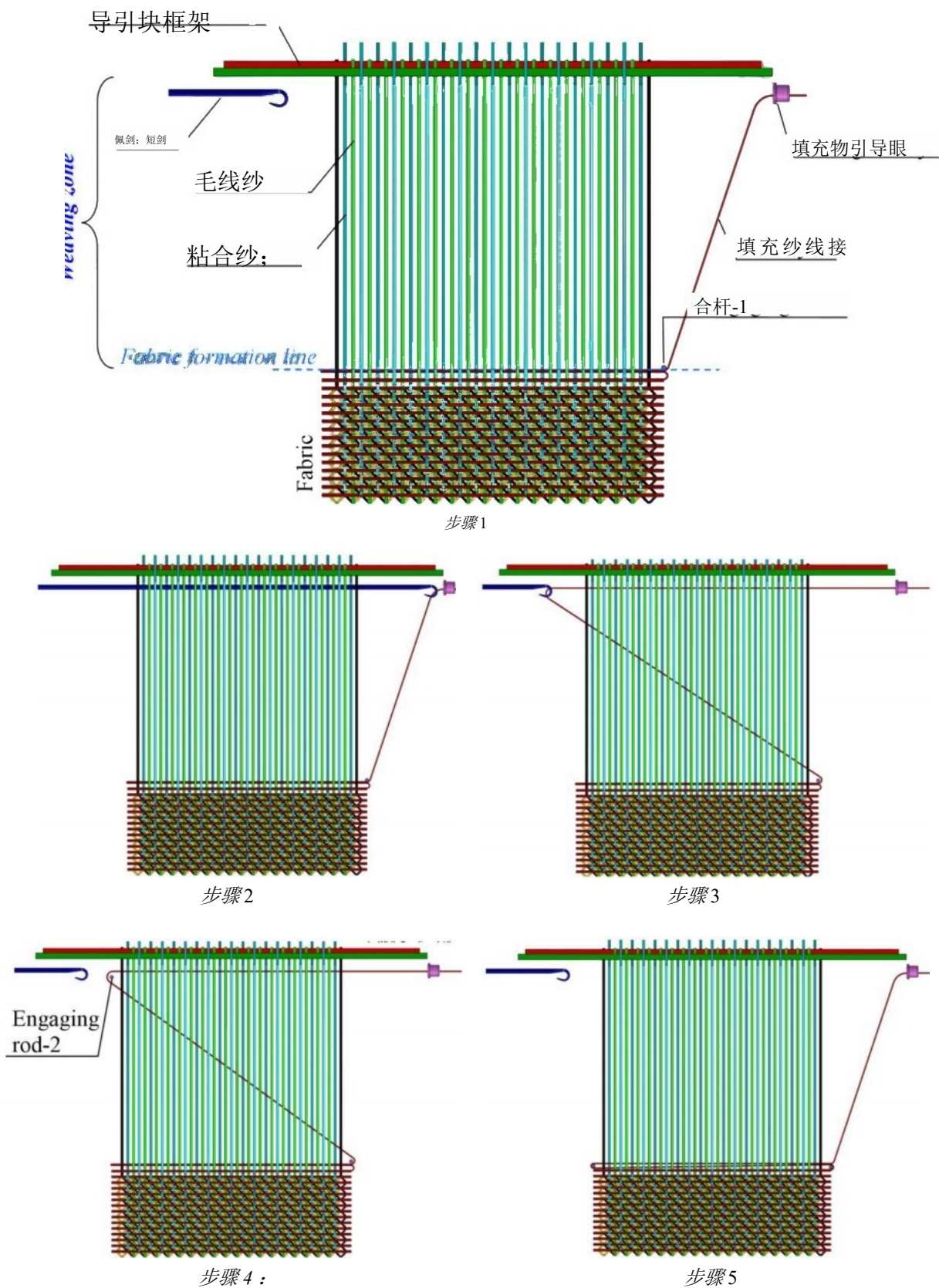


图 3.30：编织区俯视图，展示填充纱线插入的五个步骤。

3.3D 多轴 编织 科技

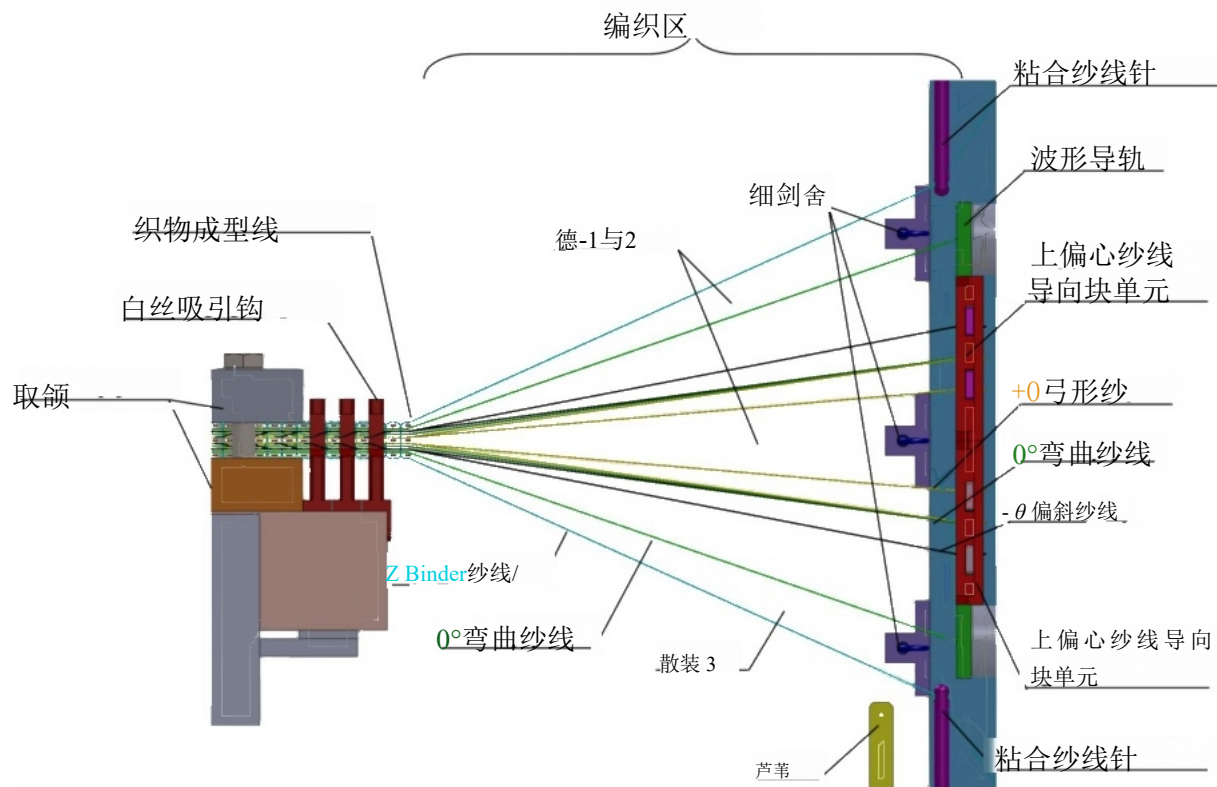


图 3.31: 编织区侧视图，展示三个新建的棚屋。

3.4.6. 殴打；打骂

在二维和三维织机中，均采用梳齿结构来击打插入的填充纱线以形成织物。该梳齿由等距排列的平行叶片组成，从两侧（上侧与下侧）固定连接形成闭合结构（见图3.32）。在叶片之间的间隙中插入经纱，并在织造过程中持续保持其封闭状态。梳齿在织造区内于两种位置之间往复运动：靠近经编点的后位位置以及位于行织物位置的前位位置。然而，由于每个织造周期中偏斜纱在织造区内的横向位移，此类梳齿无法适用于多轴织造工艺——偏斜纱既无法完全封闭于梳齿间隙内，且每次击打操作后需将梳齿移出织造区。本工艺采用开放式梳齿结构，其叶片仅单侧固定，便于梳齿在织造区内的插入与取出；同时，插入点的位置受由 $+$ 与 $-\theta^\circ$ 方向偏斜纱交叉形成的间隙所限制（这些间隙紧邻经纱针的插入点）。因此，梳齿的运动过程包含四个步骤（如图3.32所示）：

1. 沿交叉偏斜纱线间形成的间隙向上移动，以便插入织造区。
2. 从背面位置向织物方向推进。
3. 从编织区域向下移动
4. 向后移动至靠近偏置导向块框架的后方位置。

因此，在多轴编织工艺中，除对织物进行填充纱的梳理操作外，还需对织物上的填充偏置纱施加特定方向的定向作用，并通过与填充纱交织的粘合纱将其固定在织物内部。

为执行这四个步骤，开口簧片需安装在两条水平导轨上，使其能够从偏置导向块框架附近向织物方向及反向进行水平运动；同时这些导轨又与另外两条垂直导轨相连，实现上下方向的移动。

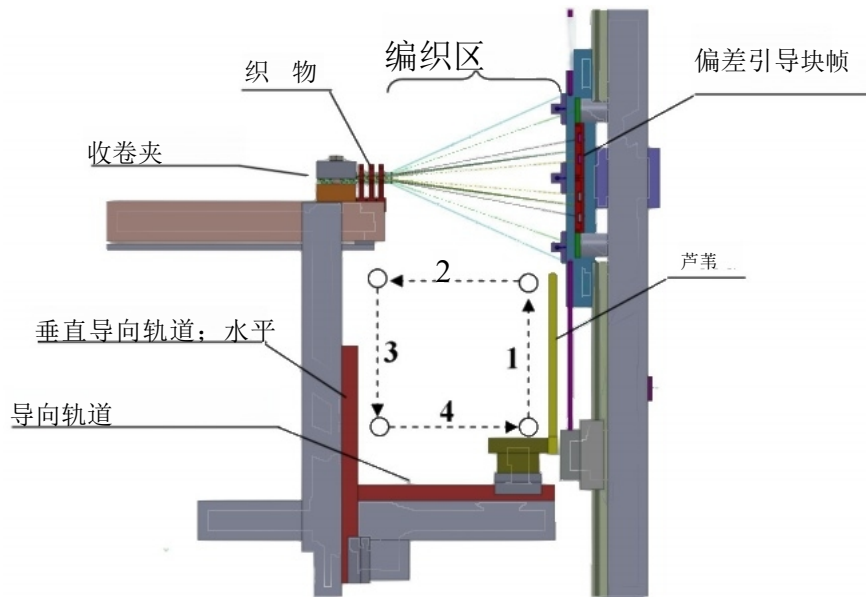


图3.32：击打机构及簧片四个运动过程示意图

3.4.7. 织物控制宽度与收卷系统

如图3.33所示，与二维和三维编织面料相比，多轴编织面料在织机上的宽度收缩（即编织区平面与织物成型线之间的宽度比）更为显著。在二维织机上，织物收缩源于填充纱在经纱张力作用下被压成布料时产生的波浪形变形；这种宽度收缩（织物实际宽度小于编织区宽度）会加剧经纱与梳齿之间的摩擦，并且随着经纱倾斜角度增大，这种现象会逐渐向织物边缘加剧。因此，在二维织机中需采用两个支撑架分别固定织物两侧，以确保织物成型线处的宽度等于织机框架处的编织区宽度，从而最大限度减少摩擦导致的经纱性能劣化。而在多轴织机中，宽度收缩率更为关键——由于供纱系统和织物收卷装置的作用，两条织物边缘的偏斜纱会受到拉伸并发生折叠（见图3.34），这使得折叠后的偏斜纱将织物整体压向中心位置。此外，由于存在多层结构及折叠的偏斜纱，单个支撑架已无法有效固定织物两侧。因此，在编织高密度多轴多层织物时，使用标准梳齿（其齿距固定）会导致经纱和纬纱因与梳齿发生严重腐蚀而显著劣化。此外，织物宽度方向上的经纱和纬纱密度也会出现畸变和不均匀现象。Bilisik（1995,2010）为管状载体织机开发了一种特殊梳齿结构：该梳齿在从后方靠近织物移动过程中会逐渐减小齿距。然而Bilisik（2010）指出，尽管采用了这种复杂的特殊梳齿结构，但由于梳齿绕自身轴线旋转，仍会出现严重的腐蚀问题。因此，在现有的改进型织机原型上，会在两个织物边缘的最后两根偏斜纱之间插入一个小卡钩，随后再将这些纱线移位至下一个编织周期。这样一来，织物边缘的偏斜纱就会折叠覆盖在插入的卡钩上，而非绕过最后一根固定纱（见图3.35）。这一操作可防止折叠后的偏斜纱压迫织物表面导致宽度收缩。由此，织物宽度得以保持与编织区边缘一致，并可在最小化磨损的前提下使用标准开式梳齿结构及固定刀片间距。在每个编织周期开始时，系统会自动安装两个卡钩。

3.3D 多轴 编织 科技

钩子被插入（每条织物侧边各一个）。这些新钩通过特制形状的导轨与旧钩配合，并随收卷装置一同沿织物移动。

另一方面，由于编织面料厚度较大，为避免面料变形，无法采用传统二维织机上使用的标准旋转收布机构，而改用线性收布机构。织物末端由夹爪夹持，该夹爪下部连接有长螺纹杆（见图 3.35）。

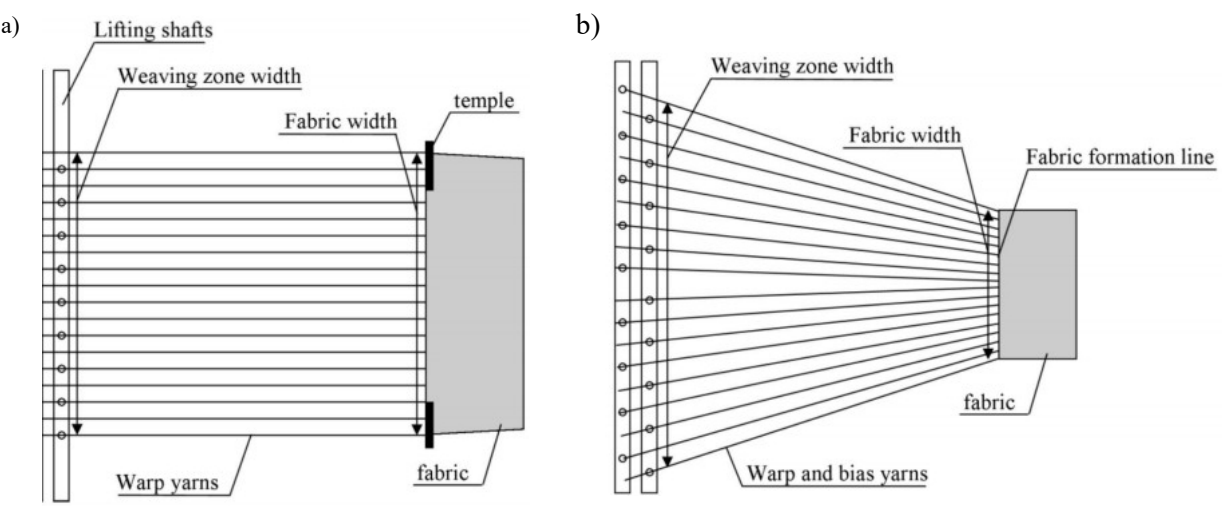


图 3.33：标准二维织机(a)与多轴织机(b)上织造区域的示意图。

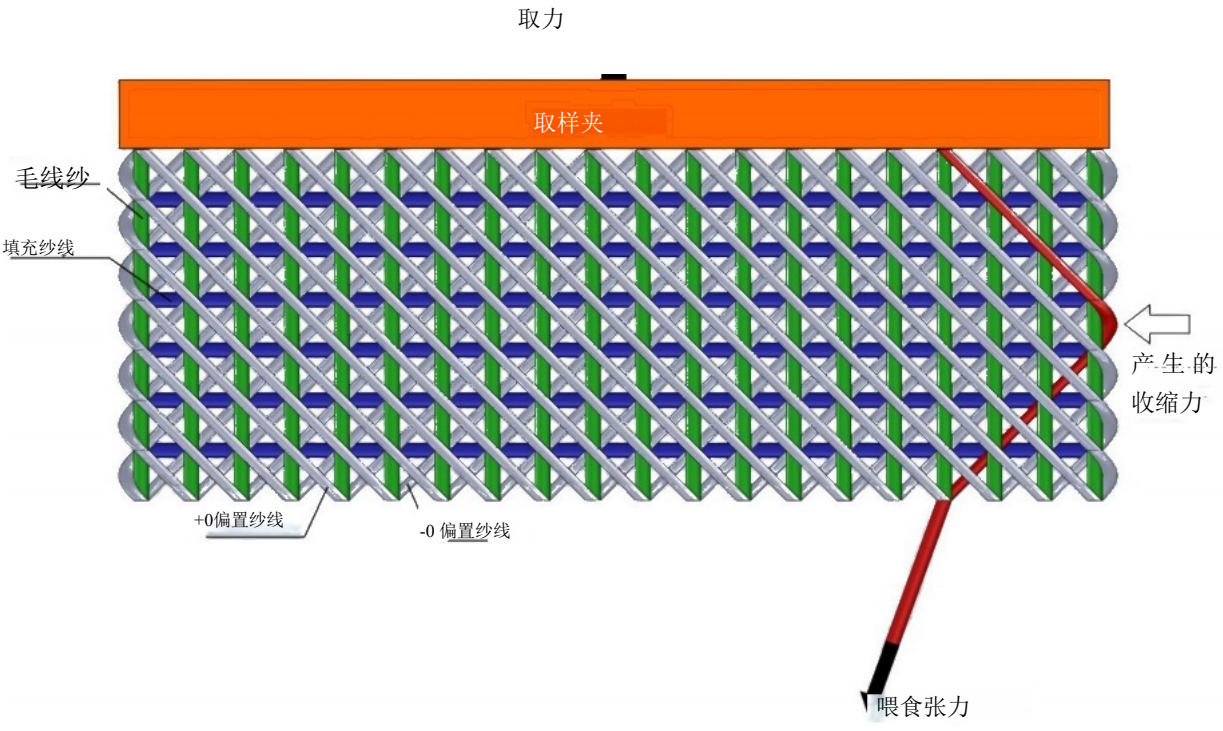


图3.34：多轴编织织物示意图，展示作用于折叠偏斜纱线上的拉伸力所产生的收缩力。

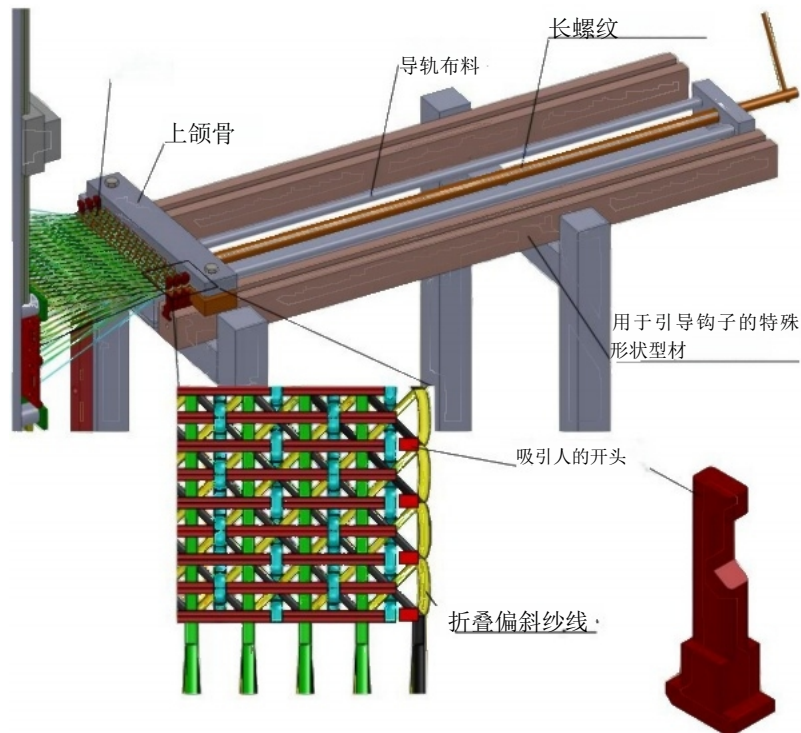


图 3.35：带啮合钩的线性收卷机构。

3.5. 编织工艺

织造过程由一系列称为“织造循环”的操作步骤按预定顺序重复执行，并通过充分同步实现：首先改变提升轴的位置，最后从织造区收卷成型织物。通常，在传统二维织机上，一个织造循环仅包含一次填充纱线插入操作（因为此时仅能形成单个纱孔）。而在多轴织造工艺中，为确保偏置纱线在织物内部保持特定方向，并借助粘合纱的作用，需要进行两次填充纱线插入操作。因此，这种多轴多层织造结构的织造循环需包含两次填充纱线插入操作，并形成完整的织物单元。

织造区是指位于织机上偏纱导向块框架与织物成型线之间的区域（见图3.36），该区域负责执行偏纱定向、粘合剂注入、填料注入以及梳齿加压操作。

上述一系列操作旨在完成基于已开发原型织机系列的多轴编织结构的一个完整编织周期，具体步骤如下：

第一步

在最后一个织造周期结束后，经纱和斜纹纱与织机轴线及固定针保持平行，纬纱梭针和织梭则已离开织造区域。由于最后一次织物收纱动作的影响，经纱和斜纹纱的张力增大，使得编织筒释放出相应长度的纱线以维持纱线张力恒定。

将两根钩杆插入织物两侧最后两条经纱之间。因此，经纱会绕过这些钩子折叠，而非绕过末端经合股线。

第二步

如图3.23所示，上框架的导向块移动一步，使偏压纱线相对于织机轴线横向位移；同样地，下框架的偏压纱线导向块也移动一步，但方向相反，从而形成两对偏压纱线。

层状结构相对于织物中心平面对称。该运动过程中，偏斜纱链会同步旋转并向前推进一档，以防止偏斜纱在卷轴与导向块框架之间缠绕。

第三步

用于填充纱的接合杆1位于织物成型线处、紧邻织物边缘的上方位置；而接合杆2则位于导向块框架前方的较低位置。填充纱的梭针从织机左侧穿过三个梭孔，向右侧插入，并铰接于梭钩上。

第四步

剑针重新回到织机左侧的初始位置，并携带填充纱线。插入的填充纱线呈环状；双层填充纱线则穿过每个纱锭孔。松开剑针上的填充环后，驱动杆2向上移动至前导块框架处；同时，梳齿也同步移动至前导块框架前方。

第五步

梳理杆向织物方向移动，以固定已插入的填充纱线。与此同时，接合杆2也同步向伴随填充环的织物方向移动。梳理杆将填充纱线压向织物；接合杆1向下移动以释放已插入的填充纱线，随后再次向上移动，将其插入最后插入的填充纱线与填充导板之间，从而确保最后插入的填充纱线在织物成型线上保持位置，并为后续填充纱线的嵌入做好准备。梳理杆与接合杆随后共同向下移动。

第六步

簧片向下移动，固定针调整其高度以穿过织造区中排列的平面纱线。同时，啮合杆2亦向下并向后移动至初始位置，脱离织物并释放填充环。

第七步

簧片沿水平方向从织物表面移开至其初始位置，该位置由导向块固定。随后进行新的填充纱线注入操作。

第8步、第9步和第10步

粘合针被推出编织区域后，随后重复执行第5、第6和第7步的操作流程：通过驱动杆1和2以及压板来固定新插入的填充纱线。最后，沿织物表面移动的收纱夹具会借助长螺纹丝杠移动相应步距，以匹配单位长度所需的填充纱线数量。这样一来，经纱与纬纱的张力随之增加，编织机梭筒承载器便会释放部分纱线长度，从而补偿收纱装置对织物产生的拉伸量，同时确保纱线张力始终保持稳定。

3.3Dmultiaxis 编织 科技

步骤：过程										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
钩子插入										
偏斜纱线 θ° 导向块	位置 x+1									
	位置 X									
位置偏置纱线 -0° 导向块										
	位置 x-1									
上部接合杆-1										
接合杆-2	下跌：下降									
	在上面									
填充用短剑	右边的 织布机 面									
	左边的 织布机 面									
上部结合针										
向上击打——垂直方向	下跌：下降									
用于制造 “Beating-horizontal” 型织物。										
	后位									
占据率（置换1/填充密度）										
波形与偏置馈送（释放部分长度）										
偏置链旋转（上部+1步/下部-1步）										

图 3.36：原型多轴织机一个编织周期的编织操作顺序示意图。